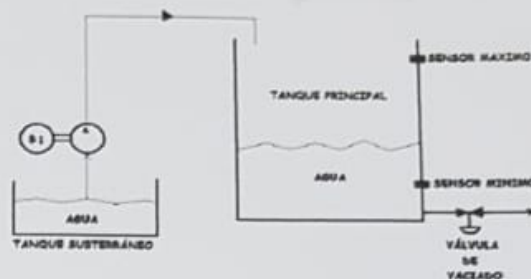


Arquitectura de Computadoras – Examen Final 06-08-2015

Ejercicio 1: (45%) Diseñe un control de nivel para un tanque. AL pulsar INICIO, se activa la bomba B1. La bomba permanece encendida hasta alcanzar el nivel máximo, mediante el cual se apagará y se debe abrir la válvula de vaciado. La bomba B1 se volverá a activar de forma automática cuando se alcance el nivel mínimo procediendo a cerrar la válvula de vaciado, hasta que alcance el nivel máximo, repitiendo el ciclo de forma automática sin necesidad de volver a pulsar inicio.

- Definir claramente las señales de entrada y de salida.
- Definir la ubicación en memoria donde se almacenarán estas señales de entrada y las de salida y datos auxiliares que se necesiten.
- Diagrama de bloqueo del proceso de control de la bomba.
- Con lo definición anterior, realizar el diagrama de flujo del proceso de control de la bomba, abstrayéndose del tratamiento de las entradas y las salidas físicas.
- Escribir el programa en lenguaje para micro-controlador PIC.



Ejercicio 2: (45%) Se necesita un circuito detector de secuencias que active su salida Z1 cuando se reciba la secuencia 10101, y su salida Z2 cuando se reciba la secuencia 10110. Se considera que las secuencias pueden venir superpuestas.

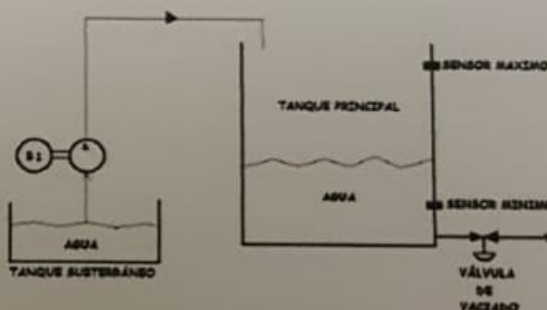
- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables T).

Ejercicio 3 (10%) Determine si el siguiente mensaje 101010000101 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en Gray y en Aiken.

Arquitectura de Computadoras – Examen Final 06-08-2015

Ejercicio 1: (45%) Diseñe un control de nivel para un tanque. AL pulsar INICIO, se activa la bomba B1. La bomba permanece encendida hasta alcanzar el nivel máximo, mediante el cual se apagará y se debe abrir la válvula de vaciado. La bomba B1 se volverá a activar de forma automática cuando se alcance el nivel mínimo procediendo a cerrar la válvula de vaciado, hasta que alcance el nivel máximo, repitiendo el ciclo de forma automática sin necesidad de volver a pulsar inicio.

- Definir claramente las señales de entrada y de salida.
- Definir la ubicación en memoria donde se almacenarán estas señales de entrada y las de salida y datos auxiliares que se necesiten.
- Diagrama de bloqueo del proceso de control de la bomba.
- Con lo definición anterior, realizar el diagrama de flujo del proceso de control de la bomba, abstrayéndose del tratamiento de las entradas y las salidas físicas.
- Escribir el programa en lenguaje para micro-controlador PIC.



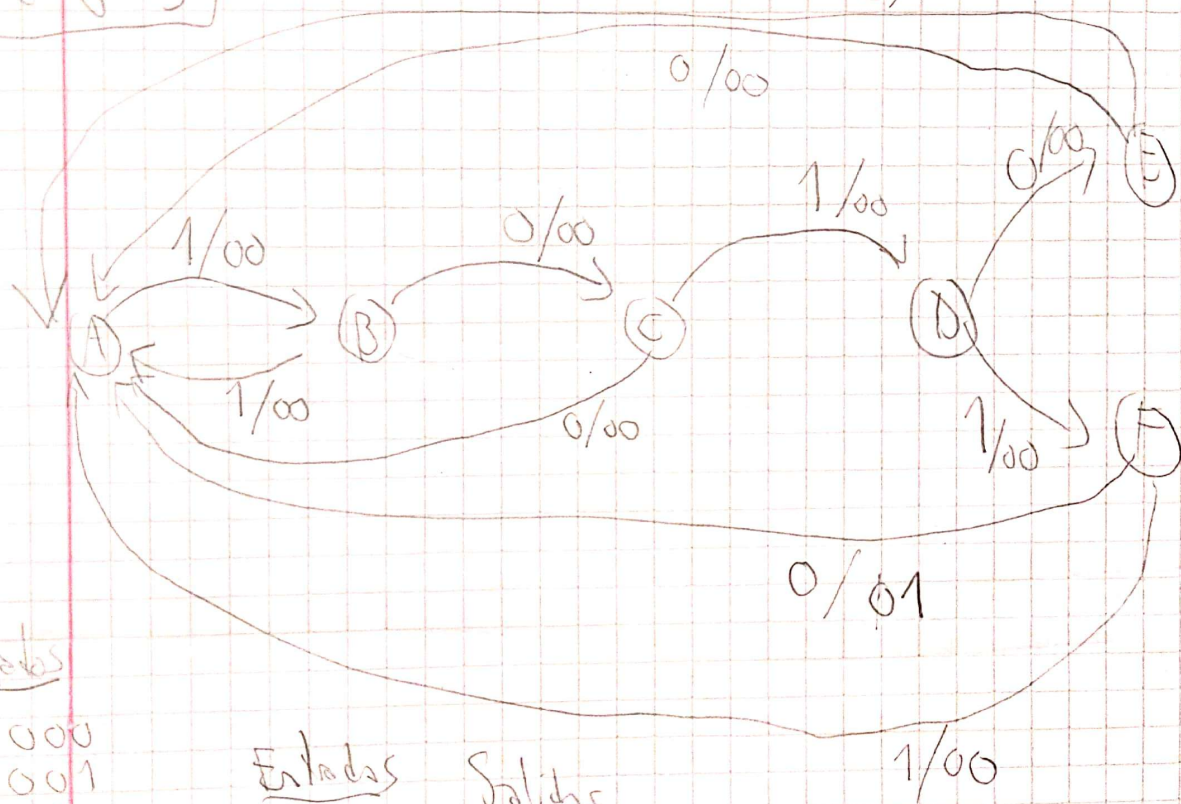
Ejercicio 2: (45%) Se necesita un circuito detector de secuencias que active su salida Z1 cuando se reciba la secuencia 10101, y su salida Z2 cuando se reciba la secuencia 10110. Se considera que las secuencias pueden venir superpuestas.

- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables T).

Ejercicio 3 (10%) Determine si el siguiente mensaje 101010000101 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en Gray y en Aiken.

Final 6-8-15

1/10



Estados

A = 000
 B = 001
 C = 010
 D = 011
 E = 100
 F = 101

Entradas

1
 0

Salidas

na2 = 00
 es1 = 01 = z1
 es1 = 10 = z2

CS